

Архитектура и функционирование DNS

Архитектура компьютеров и операционные системы

Мазурский Александр Дмитриевич

06 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Мазурский Александр Дмитриевич
- Студент группы НКАбд-02-24
- Студенческий билет №1132242468
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



- DNS — это основа навигации в Интернете
- Он позволяет преобразовывать доменные имена в IP-адреса, понятные компьютерам

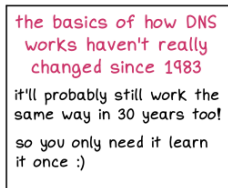
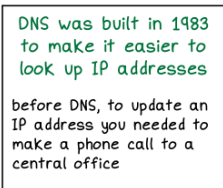
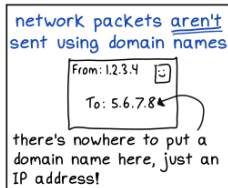
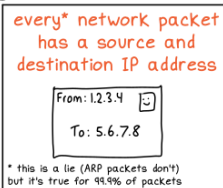
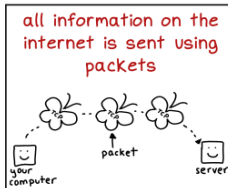


Назначение DNS

- Упрощает доступ к онлайн-ресурсам через понятные доменные имена
- Снижает нагрузку на пользователя и упрощает работу приложений

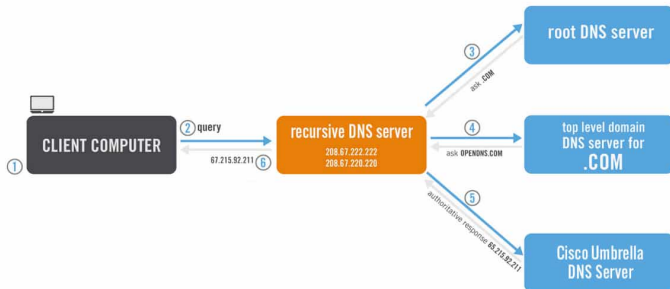
JULIA EVANS
@b0rk

why we need DNS



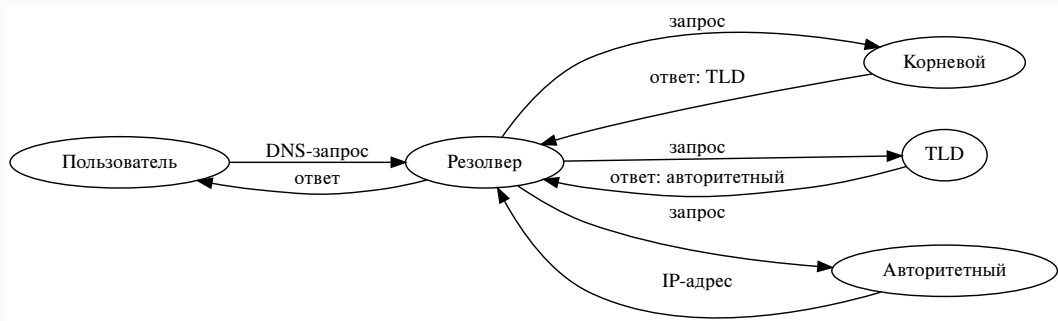
Рекурсивный DNS-запрос

- Клиент отправляет запрос рекурсивному резолверу
- Резолвер запрашивает данные у других серверов до получения IP-ответа

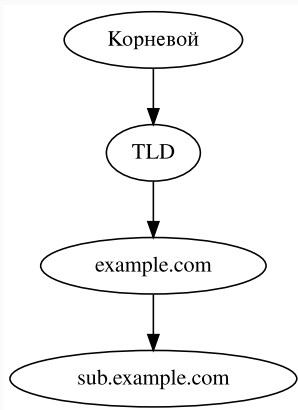


This illustration does not take into consideration
DNS caching, web-browser caching, or OS caching.

Принцип работы DNS-запроса



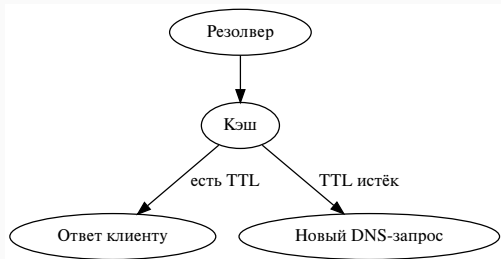
- Зона DNS — область пространства имён, управляемая администратором
- Делегирование — передача части зоны другому серверу



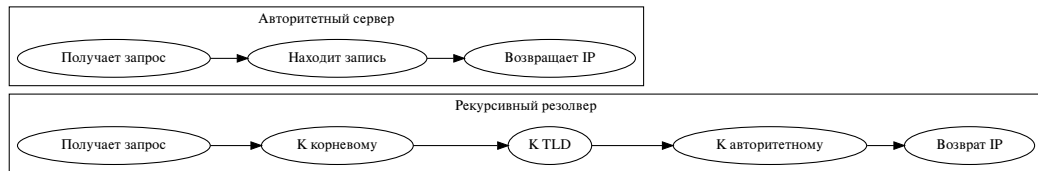
- A — IPv4 адрес
- AAAA — IPv6 адрес
- CNAME — каноническое имя
- MX — почтовый сервер
- NS — серверы имён зоны



- Резолвер сохраняет IP-ответы на время (TTL)
- Уменьшает задержки и нагрузку на сеть



Отличие рекурсивного и авторитетного DNS



- DNS — важнейший компонент сети, обеспечивающий понятную маршрутизацию
- Использует иерархическую архитектуру и кэширование для эффективности
- Понимание зон и записей критично для системной и сетевой работы

1. <https://bunny.net/academy/dns/what-is-a-dns-and-recursive-query/>
2. <https://bunny.net/academy/dns/what-are-dns-zones-and-dns-records/>
3. <https://bunny.net/academy/dns/what-is-recursive-dns-rdns/>